

18.6.26 , 12 תרצ"ה

הערה 1: $\delta > 0$ קיים $(x, y) \neq (0, 0)$ ו- $r > 0$

$$0 \leq \theta < 2\pi$$

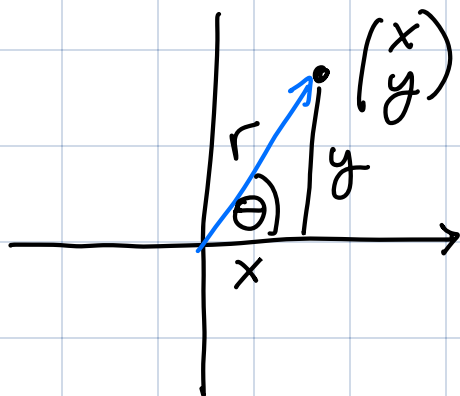
$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} \quad (y \neq 0, x > 0)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y = 0 \quad \text{וכן} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x = 0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} r = 0$$



תשובה 1: נהיה בקוארנטה הראשונה

$$F\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ 0 & \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}, \forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

קבעו האם F יציבה ב- $(0,0)$ באמצעות מצבי
 דקארטז'אלי פועליות.

פתרון: נעביר דקארטז'אלי קואורדינטות:

$$\lim_{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}} F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lim_{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos^2 \theta \cdot r \sin \theta}{r^2}$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0^+} r \cos^2 \theta \sin \theta \stackrel{N}{=} 0 = F(0)$$

תשובה 2: נבדוק בקואורדינטות המלפפות r, θ

$$F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ 0 & \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}, \forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

קבעו האם F יציבה ב- $(0,0)$ באמצעות מצבי
 דקארטז'אלי פועליות.

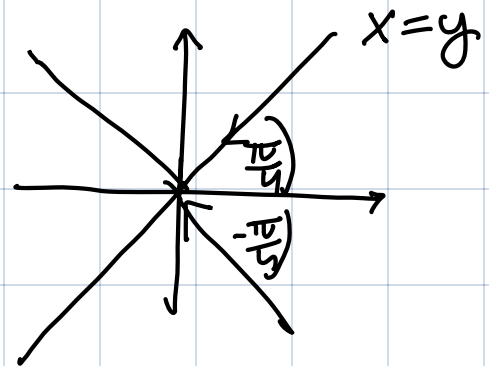
פתרון:

פתרון: נחזור לקואורדינטות קוטביות:

$$\lim_{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}} F\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \lim_{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}} \frac{xy}{x^2+y^2} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r \cos \theta \cdot r \sin \theta}{r^2}$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0^+} \cos \theta \sin \theta = \begin{cases} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} & \theta = \frac{\pi}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{1}{2} & \theta = -\frac{\pi}{4} \end{cases}$$

$$\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$$



הצגת ההוכחה: $\vec{F}: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ כאשר $\emptyset \neq D \subseteq \mathbb{R}^n$

בהינתן $\vec{x}_0 \in D$ ו- $\vec{F}$ מתחשבים בהסביבה
 של $\vec{x}_0$ הנכנסת החלקית של $\vec{F}$ ב- $\vec{x}_0$

מתחשבים בהוכחה

$$F'_{x_j}(\vec{x}_0) = F_{x_j}(\vec{x}_0) = \frac{\partial F}{\partial x_j}(\vec{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(\vec{x}_0 + h \vec{e}_j) - F(\vec{x}_0)}{h}$$

תרגיל 3: יהי $a \in \mathbb{R}$ ונתון הפונקציה המלכודת

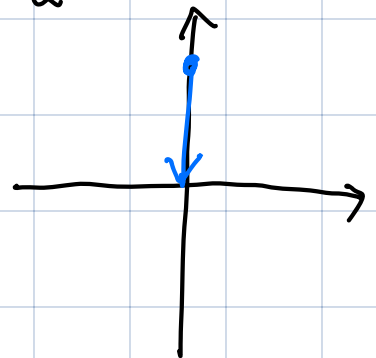
$$F\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{cases} \frac{x^2 y + x y}{x^2 + y^2} & \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ a & \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}, \forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

הוכחנו אף הפריכה:

Ⓢ קיים $a \in \mathbb{R}$ שעבורו F רציפה ב- $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
 פתרון: נגד $\heartsuit$ כי

$$\lim_{\substack{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ x=0}} F\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0+0}{y^2} = 0$$

$$\lim_{\substack{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ y=x}} F\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + x^2}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{2} = \frac{1}{2}$$



אם $a \in \mathbb{R}$ שונה מ- $\frac{1}{2}$ קיים דרך

שהפונקציה F אינה רציפה ב- $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ - נקודה $\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}$ וקטור $a \in \mathbb{R}$ נ"ק (2)

הקצת ∂x נכון: הנה

$$\frac{\partial F}{\partial x} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) - F \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F \begin{pmatrix} h \\ 0 \end{pmatrix} - F \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - a}{h}$$

$$= \begin{cases} \sqrt{2} & \text{if } a \neq 0 \\ 0 & \text{if } a = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) - F \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F \begin{pmatrix} 0 \\ h \end{pmatrix} - F \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - a}{h}$$

$$= \begin{cases} \sqrt{2} & \text{if } a \neq 0 \\ 0 & \text{if } a = 0 \end{cases}$$

8/10 | עמוד 10 $\alpha=0$ הנגזרות החלקיות ק"מ/ת.



תרגיל 4: עמוד 10 מהספר 'הבאנו',

חשבו את הנגזרות החלקיות בכל נקודה:

$$x, y \in \mathbb{R} \quad \text{כך} \quad f(x, y) = x^2 y \quad (7)$$

$$f_x(x, y) = 2xy, \quad f_y(x, y) = x^2 \quad \text{זוהי}$$

$$x, y \in \mathbb{R} \quad \text{כך} \quad f(x, y) = \sin x \cdot \cos y \quad (8)$$

$$f_x(x, y) = \cos x \cos y, \quad f_y(x, y) = -\sin x \sin y \quad \text{זוהי}$$

$$f(x, y) = x^2 y + xy^2 + \frac{1}{x} + \ln|1+x^2+y^2| \quad (9)$$

$$x, y \in \mathbb{R} \quad \text{כך}$$

$$f_x(x, y) = 2xy + y^2 - \frac{1}{x^2} + \frac{2x}{1+x^2+y^2} \quad \text{זוהי}$$

$$f_y(x, y) = x^2 + 2xy + \frac{2y}{1+x^2+y^2}$$

$$x, y \in \mathbb{R} \quad \text{כך}$$

$$\vec{F}\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x+y^2 \\ 2-xy-x \end{pmatrix}$$

$$(10)$$

$$\vec{F}_x\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ -y-1 \end{pmatrix}, \quad \vec{F}_y\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2y \\ -x \end{pmatrix} \quad \text{פונקציה}$$

$$t \in \mathbb{R} \quad \text{סג} \quad f(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \quad \text{ג}$$

$$f'(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \quad \text{פונקציה}$$

$$x, y, z \in \mathbb{R} \quad \text{סג} \quad f(x, y, z) = x y^2 z^3 \quad \text{ד}$$

$$f_x = y^2 z^3, \quad f_y = 2x y z^3, \quad f_z = 3x y^2 z^2 \quad \text{פונקציה}$$

תשובה 5: נהייה בנקודה הנמצאת

$$F\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ 0 & \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}, \quad \forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{סג} \quad \frac{\partial F}{\partial x}\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) \quad \text{נא} \quad \text{לשנ} \quad \text{ה}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{סג} \quad \frac{\partial F}{\partial y}\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) \quad \text{נא} \quad \text{לשנ} \quad \text{ה}$$

בהכרח: $(x, y) = (0, 0)$

17/10

7/10 (10)

$$F'_x \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F \begin{pmatrix} h \\ 0 \end{pmatrix} - F \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^3}{\sqrt{h^2}} - 0}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3}{h \cdot |h|} = \lim_{h \rightarrow 0} h \cdot \frac{h}{|h|} \stackrel{N \times n}{=} 0$$

$(x, y) \in \mathbb{R}^2$

88 1/10

$$F'_x \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{cases} 0 & (x, y) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \frac{3x^2 \sqrt{x^2 + y^2} - (x^3 + y^2) \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

בהכרח: $(x, y) = (0, 0)$

7/10 (10)

$$F'_y \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F \begin{pmatrix} 0 \\ h \end{pmatrix} - F \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^2}{\sqrt{h^2}} - 0}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2}{h \cdot |h|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{|h|} = \begin{cases} 1 & h \rightarrow 0^+ \\ -1 & h \rightarrow 0^- \end{cases}$$

$$= \rho' \cdot \rho \quad \text{ks}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{7/28}$$

$$F'_y \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{\frac{2y}{\sqrt{x^2+y^2}} - (x^3+y^2) \cdot \frac{2y}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2}$$

דוגמה: הנגזרות החלקיות מסדר שני של $\vec{F}$

נגזרות שני:

$$\frac{\partial^2 \vec{F}}{\partial x_j \partial x_i}(\vec{x}_0) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial \vec{F}}{\partial x_i} \right)(\vec{x}_0), \quad \forall i, j$$

$$F''_{xy} = F_{xy} = (F_x)_y = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x} \quad \text{למשל}$$

תוצאה 6: עבור כל פונקציה מהפונק' הבלתי,

חלבו את הנגזרות החלקיות מסדר שני בכל נק':

$$x, y \in \mathbb{R} \quad \text{על} \quad f(x, y) = x e^y \quad (c)$$

$$f_x = e^y, \quad f_y = x e^y$$

פתרון:

$$f_{xx} = 0 \quad f_{yy} = x e^y$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} (x e^y) = e^y$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} (e^y) = e^y$$

$$x, y \in \mathbb{R} \quad \text{על} \quad \vec{F} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y^2 \\ 2 - xy - x \end{pmatrix} \quad (d)$$

$$\vec{F}_x \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -y^{-1} \end{pmatrix}$$

יורד

$$\vec{F}_y = \begin{pmatrix} 2y \\ -x \end{pmatrix}$$

$$\vec{F}_{yy} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{F}_{xx} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$F_{yx} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$F_{xy} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$t \in \mathbb{R} \quad \text{so} \quad f(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

Ⓔ

$$f''(t) = \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}$$

יורד

נניח $\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j}$ ו $\frac{\partial^2 F}{\partial x_j \partial x_i}$ הם אותו הדבר

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_j \partial x_i}(\vec{x}_0) = \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{x}_0)$$

ש/כ $\vec{x}_0$

ה'כח'ה: כל נכח ☺

המשפט: נכונה בהפוכה'

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \arctan\left(\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\right), & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

(א) חשבו את f_x ו- f_y בנקודה $(0,0)$

(ב) חשבו את f_{xy} ו- f_{yx} בנקודה $(0,0)$

(ג) האם ניתן להוכיח את השוויון $f_{xy} = f_{yx}$ בנקודה $(0,0)$?

פתרון:

(א) נחשב:

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$$

$$f_y(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$$

ובכן $(x,y) \neq (0,0)$

$$f_x(x,y) = y \arctan\left(\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\right) + xy \cdot \frac{1}{1+\left(\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\right)^2} \cdot \frac{2x(x^2+y^2)-(x^2-y^2)2x}{(x^2+y^2)^2}$$

$$f_y(x,y) = x \arctan\left(\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\right) + xy \cdot \frac{1}{1+\left(\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\right)^2} \cdot \frac{-2y(x^2+y^2)-2y(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

$$f_{yx}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(h,0) - f_y(0,0)}{h}$$

(2)

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{h} \arctan(1) - 0}{\cancel{h}} = \frac{\pi}{4}$$

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(0,h) - f_x(0,0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \arctan(-1) - 0}{h} = -\frac{\pi}{4}$$

not the same (3)



הצגה: יהי $\vec{F} \in \mathbb{R}^n$. הנגזרת הכוונתית של $\vec{F}$

ב- $\vec{x}_0$ כוונת $\vec{u}$ נגזרת $\vec{F}$:

$$D_{\vec{u}}(\vec{F})(\vec{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{F}(\vec{x}_0 + h\vec{u}) - \vec{F}(\vec{x}_0)}{h \cdot \|\vec{u}\|}$$

הערה 2: מתקיים $D_{\vec{e}_j}(\vec{F}) = \frac{\partial \vec{F}}{\partial x_j}$ הנגזרת הכוונתית היא הנגזרת החלקית.

הערה 3: נשקוף $\vec{u}$ נגזרת $\vec{F}$ $\vec{u} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$

$$(i) \quad \|\vec{u}\| = 1$$

$$(ii) \quad D_{\vec{u}}(\vec{F})(\vec{x}_0) = D_{\vec{u}}(\vec{F})(\vec{x}_0) \quad \text{כל}$$

$$D_{\vec{u}}(\vec{F})(\vec{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{F}(\vec{x}_0 + h\vec{u}) - \vec{F}(\vec{x}_0)}{h \cdot \|\vec{u}\|} \stackrel{t=h\|\vec{u}\|}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\vec{F}(\vec{x}_0 + t \cdot \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}) - \vec{F}(\vec{x}_0)}{t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\vec{F}(\vec{x}_0 + t \vec{u}) - \vec{F}(\vec{x}_0)}{t \cdot \|\vec{u}\|} = D_{\vec{u}}(\vec{F})(\vec{x}_0)$$

כל הנגזרת הכוונתית תלויה בכוונת $\vec{u}$ (כלומר בנכס) $\vec{u}$

תרגיל 8: נגדן הפונקציה

$$F(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

הצורה $\vec{u} = (1,1)$ נגדן $D_{\vec{u}}(F)(0,0)$ נגדן

הצורה:

$$D_{\vec{u}}(F)(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h(1,1)) - F(0,0)}{h \cdot \sqrt{2}} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h,h) - F(0,0)}{h \cdot \sqrt{2}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^2}{2h^2} - 0}{h \cdot \sqrt{2}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1/2}{h \cdot \sqrt{2}}$$

$$= \begin{cases} \infty \\ -\infty \end{cases}$$

הצורה $h \rightarrow 0^+$ ו- $h \rightarrow 0^-$ נגדן

הצורה: $\vec{x}_0 \in D$ ו- $\vec{F}: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ ו- $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ו- $\vec{x}_0 \in D$

הנגזרת $\vec{F}$ היא $m \times n$ ו- $\vec{F}$ היא

$$D_{\vec{F}}(\vec{x}_0) = D(\vec{F})(\vec{x}_0)$$

$$[D_{\vec{F}}(\vec{x}_0)]_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\vec{x}_0), \quad \forall \begin{matrix} 1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n \end{matrix}$$

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_m \end{pmatrix}$$

הצורה

תרגיל 9: חשבון דיפרנציאלי

הבהירות:

$$x, y \in \mathbb{R} \quad \text{כך} \quad f(x, y) = x^2 + y^3 \quad (1)$$

$$D(f)(x, y) = (2x, 3y^2) \quad \text{הכיוון}$$

$$x, y \in \mathbb{R} \quad \text{כך} \quad f(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 \\ y^2 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$D(f)(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 0 \\ 0 & 2y \end{pmatrix}$$

$$x, y, z \in \mathbb{R} \quad \text{כך} \quad f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 + x + z^2 \\ 1 - y \\ xz \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$D(f)(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2z \\ 0 & -1 & 0 \\ z & 0 & x \end{pmatrix}$$

$$x, y \in \mathbb{R} \quad \text{כך} \quad \vec{F} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy \\ 2x \\ 3y \end{pmatrix} \quad (4)$$

12/12

$$D(\vec{F})\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & x \\ 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$u, v, w \in \mathbb{R}. \quad \&\& \quad \vec{G}\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u+3v \\ 2v-uv \\ w \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$D(\vec{G})\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2-v & -v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

12/12

$$\vec{G} \circ \vec{F}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

1/12/12 (1)

$$x, y \in \mathbb{R}$$

$$\&\& \quad D(\vec{G} \circ \vec{F})\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

1/12/12

12/12

$$\begin{aligned} \vec{G} \circ \vec{F}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \vec{G}\left(\vec{F}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \vec{G}\begin{pmatrix} xy \\ 2x \\ 3y \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} xy+6x \\ 4x-6xy \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$D(\vec{G} \circ \vec{F})\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y+6 & x \\ 4-6y & -6x \end{pmatrix}$$

108

תקופה:

$$D(G)(F(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix})) \cdot D(F)(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix})$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2-3y & -2x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y & x \\ 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} y+6 & x \\ 4-6y & -6x \end{pmatrix}$$

תרגיל 10: תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת

הסביבה של x_0 . האכילו כי f גזירה ב- x_0
לאס'ק'ר ק"ר $a \in \mathbb{R}$ כך של

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - a(x - x_0)}{|x - x_0|} = 0$$

ישו שם כן, במקרה זה $a = f'(x_0)$.



בסוף 1.

HW11 Q2

תשובה:

השערה 1: יהי $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ ויהי סדר. הכנור הפתוח
 ברצ'וס r שמרכזו $\vec{x}_0$ מוגדר ע"י:

$$B_r(\vec{x}_0) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : \|\vec{x} - \vec{x}_0\| < r \}$$

סביבה של $\vec{x}_0$ מוגדרת ע"י כנור פתוח
 המכיל את $\vec{x}_0$ (עוקף במרכז)

השערה 2: יהי $\vec{F}: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ ויהי $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$

נניח ש- $\vec{F}$ מוגדרת בסביבה של $\vec{x}_0$. נאמר
 כי $\vec{F}$ גזירה ב- $\vec{x}_0$ אם קיימת $A \in M_{m \times n}$
 כך ש-

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} \frac{\vec{F}(\vec{x}) - \vec{F}(\vec{x}_0) - A \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0)}{\|\vec{x} - \vec{x}_0\|} = \vec{0} \in \mathbb{R}^m$$

משפט 2: אם $\vec{F}$ גזירה ב- $\vec{x}_0$ אז
 $A = D_{\vec{F}}(\vec{x}_0)$ קיימת ו-
 הוכחה: לא נכח 😊

משפט 3: אם $\frac{\partial \vec{F}}{\partial x_j}$ קיימת ב- $\vec{x}_0$ אז

$\vec{x}_0$ - נקודה $\vec{F}$ של, $1 \leq j \leq n$

הוכחה: כל נקודה 😊

מבחן: נניח שהנקודה

$$F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} \\ 0 \end{cases}$$

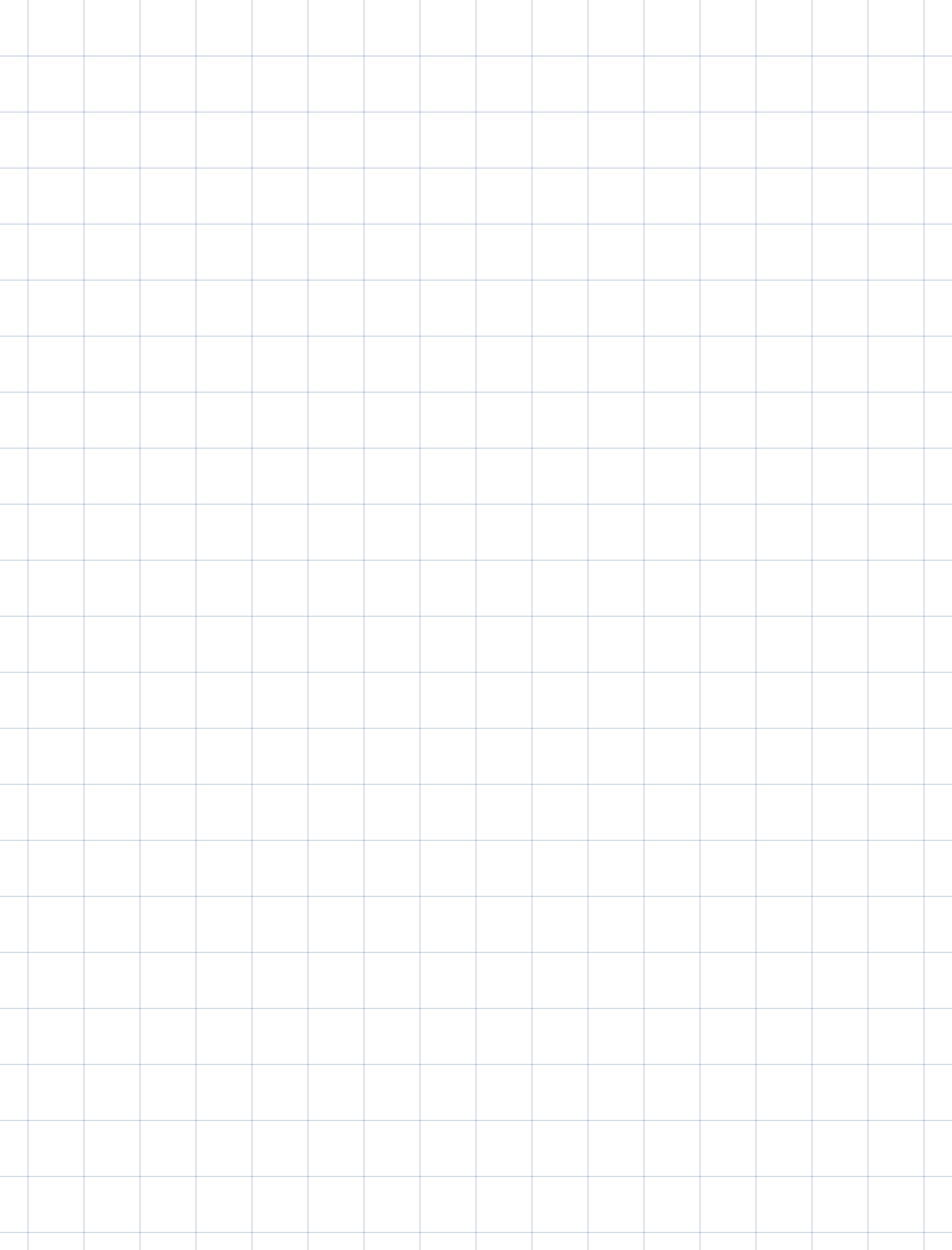
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$, \forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

① הנקודה $D_F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ של $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ היא

② הנקודה F של $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$



הבה נגדיר: $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ויהי $F: D \rightarrow \mathbb{R}$
 יהי $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ ויהי F פונקציה מממברת
 של $\vec{x}_0$ הפונקציה F של $\vec{x}_0$

$$\nabla F(\vec{x}_0) = [D_F(\vec{x}_0)]^t$$

$$= \left(\frac{\partial F}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial F}{\partial x_n} \right)^t = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial F}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

! careful?

$$F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = xy + z^2x + y.$$

$$\nabla F = \begin{pmatrix} y + z^2 \\ x + 1 \\ 2xz \end{pmatrix}$$

$$D_F = (y + z^2, x + 1, 2xz)$$

1/671 $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$ 'ה' $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 'ה' ! careful

'שכ $\vec{x}_0$ - נחשב f_x, f_y פה. נזכר

$$D_{\vec{u}}(f)(\vec{x}_0) = \langle \nabla f(0,0), \vec{u} \rangle.$$

$$= f_x \cdot a + f_y \cdot b$$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \text{ נלכו}$$

نم : حل

$$f(x, y) = x \cdot y^2, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

$$\vec{u} = (2, 3) \quad \text{نقطه} \quad D_{\vec{u}}(f)(x, y) \quad \text{نقطه}$$